

EisenFlow : Gestion Intelligente d'Emails

Projet DevOps 1 - Documentation Technique

Alex BRINDUSOIU

Arthur CHAUEAU

Swetha SARAVANAN

Franck ZHENG

Février 2026

Table des matières

0.1	1. Qui sommes-nous?	2
0.2	2. Quoi ? Pourquoi ?	2
0.3	3. À propos du projet	2
0.3.1	Public visé	2
0.4	4. Analyse de Concurrence	3
1	Ingénierie et Fonctionnalités	5
1.1	5. Éléments de gestion de projet et Architecture technique	5
1.2	6. Diagramme de classes	6
1.2.1	6.1 But des features	6
1.2.2	6.2 Scénarios	7
1.2.3	6.3 Wireframe et screenshots	13
1.3	7. Résumé des fonctionnalités	20
2	8. Annexe API REST	20
2.1	Documentation de l'API Mails	20
2.1.1	1. Actions Globales (Collection)	20
2.1.2	2. Actions Spécifiques (Ressource Unique)	21
2.1.3	3. Actions de Délégation	21
2.2	Documentation des Contrôleurs (Application Web)	22
2.2.1	1. Vues Principales (Navigation)	22
2.2.2	2. Actions sur les Mails	22
2.2.3	Délégation	23
2.2.4	3. Événements et Planification	23
2.2.5	4. Base de Connaissances (Knowledge)	23
2.2.6	5. Gestion des Tags (Tags & API)	24

lien vidéo démo : <https://www.youtube.com/watch?v=iJFdPye2llk&feature=youtu.be> # Présentation Générale

0.1 1. Qui sommes-nous?

Nous sommes une équipe de quatre étudiants en **Master 1 MIAGE** (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises), parcours **APPRENTISSAGE**, promotion **2025** à l'**Université Paris Nanterre**.

Ce projet a été réalisé dans le cadre de notre cursus **DevOps**.

0.2 2. Quoi ? Pourquoi ?

L'objectif principal est de résoudre la "surcharge cognitive" liée au flux incessant d'emails en appliquant la méthode de productivité **Eisenhower** directement à la source.

Plutôt que de traiter les messages de manière chronologique, l'application force une hiérarchisation basée sur la valeur (importance) et l'urgence. L'innovation majeure réside dans l'utilisation d'une **IA locale** : contrairement aux solutions cloud classiques, le traitement sémantique s'effectue sur la machine de l'utilisateur, garantissant une **confidentialité absolue** des données sensibles et une indépendance vis-à-vis des connexions internet pour la partie analyse.

0.3 3. À propos du projet

Eisenflow est une solution intelligente de gestion du flux d'emails. Contrairement à une boîte de messagerie classique où l'utilisateur subit un flux chronologique et indifférencié, notre application :

- **Importe et Synchronise** : Récupération sécurisée de vos emails (via IMAP/Gmail) et création d'un cache local pour une navigation ultra-rapide et déconnectée.
- **Analyse** : Évaluation sémantique locale par IA du contenu de chaque message pour en déduire le contexte, le niveau d'urgence et l'importance.
- **Optimise et Catégorise** : Classement automatique (ou manuel) de vos emails selon la **Matrice d'Eisenhower** (DO, PLAN, DELEGATE, DELETE), avec la possibilité de créer des sous-tags personnalisés (ex: *DO · RH*, *DO · Technique*).
- **Délégation Assistée par IA** : Identification automatique du meilleur collaborateur dans votre équipe pour traiter une tâche spécifique, couplée à la pré-rédaction intelligente d'un brouillon de transfert.
- **Extraction de Connaissances** : Transformation des fils d'emails complexes en notes structurées persistantes (*Knowledge Base*) et génération de rapports ou mémos au format PDF.
- **Synchronisation Bidirectionnelle** : Exportation de vos décisions locales (tags et catégories) directement sur votre compte Gmail sous forme de labels, en un clic.
- **Gestion Intelligente de l'Intégrité** : Mécanisme de suppression en cascade garantissant que la modification ou la suppression d'un tag personnalisé réaffecte proprement les emails associés, sans aucune perte de données.

0.3.1 Public visé

- **Étudiants** : Pour jongler entre les mails administratifs de l'université, les rendus de projets urgents et les travaux de groupe. L'application permet d'isoler instantanément ce qui requiert une action

immédiate (DO) des simples newsletters étudiantes (DELETE), réduisant ainsi le stress lié aux deadlines.

- **Développeurs** : Pour protéger les précieuses périodes de “Deep Work”. L’IA aide à séparer les alertes serveurs ou rapports de bugs critiques (DO) du reste du bruit numérique (notifications de pull requests, newsletters tech), tout en facilitant la délégation de tickets d’assistance au reste de l’équipe technique.
 - **Enseignants** : Pour gérer efficacement le flux constant et chronophage de questions d’étudiants, de directives administratives et de réunions pédagogiques. L’outil aide à prioriser les demandes urgentes, à planifier les corrections (PLAN) et à extraire rapidement les informations clés en mémos PDF pour les cours.
-

0.4 4. Analyse de Concurrence

Parmi les concurrents de notre application, on retrouve plusieurs applications largement utilisées qui proposent des fonctionnalités similaires. Par exemple, les boîtes mails classiques comme Gmail, Outlook ou AppleMail, qui permettent la gestion centralisée des mails, d’afficher des messages, de créer des dossiers ou encore de créer des règles manuelles. Contrairement à notre application, Gmail vise à faciliter la communication et l’organisation de l’information pour les utilisateurs mais elle ne permet pas le tri de mails automatique (pour l’instant).

Un autre type d’applications parmi les boîtes mails sont celles utilisant l’IA comme SuperHuman. L’IA peut résumer un mail et écrire une réponse. SuperHuman a donc quelques ressemblances par rapport à notre application (utilisation de l’IA ainsi que réponse qui ressemble à notre DELEGATE automatique) mais contrairement à nous, SuperHuman n’utilise pas une IA locale mais envoie les mails sur des serveurs en ligne. Si l’utilisateur souhaite de la confidentialité, ça serait une problématique.

Il y a aussi les applications de gestion de projet comme Jira qui proposent des tableaux Kanban, permettent de suivre les tâches et sont donc très utiles pour le travail en équipe. Notre application permet de suivre les tâches lues dans les mails, contrairement à Jira qui nécessite de mettre manuellement chaque tâche.

L’intégration de l’Intelligence Artificielle au sein de Gmail

L’évolution récente de Gmail, propulsée par l’intégration de modèles d’intelligence artificielle avancés (tels que Gemini), a transformé la messagerie standard en un véritable assistant de productivité. L’état de l’art de ces fonctionnalités natives s’articule autour de cinq axes majeurs :

- Rédaction assistée (“Help me write”) : Cette fonctionnalité permet de générer des courriels complets à partir de requêtes textuelles basiques. L’IA offre également la possibilité d’ajuster dynamiquement le ton du message (pour le rendre plus formel ou décontracté) et inclut des outils de relecture avancée visant à optimiser la syntaxe et l’impact du texte.
- Résumés automatiques de l’historique : Face à la surcharge informationnelle, l’IA propose une synthèse proactive des longs fils de discussion. Le système extrait et structure les points clés des échanges, permettant à l’utilisateur de s’approprier rapidement le contexte sans avoir à parcourir l’intégralité des messages.
- Recherche par requêtes en langage naturel (Q&A) : Le moteur de recherche classique par mots-clés évolue vers une interface conversationnelle. L’utilisateur peut interroger directement sa base de données

d'e-mails (par exemple : « Quand arrive mon colis ? ») pour obtenir une réponse précise et synthétisée par l'IA, remplaçant ainsi la traditionnelle liste de résultats cliquables.

- Réponses intelligentes et contextuelles (Smart Replies) : S'appuyant sur une analyse sémantique globale de l'échange en cours, le système est capable de suggérer des réponses longues et adaptées. Ces propositions prennent en compte le contexte spécifique de la discussion, réduisant le temps de rédaction pour les tâches répétitives.
- Tri prédictif et système de relances (Nudging) : L'organisation de la boîte de réception est optimisée par une priorisation automatique des messages jugés prioritaires. Ce tri intelligent est couplé à un mécanisme de rappels proactifs (« Nudges »), qui identifie et fait remonter les courriels en attente d'une réponse ou nécessitant un suivi de la part de l'utilisateur.

1 Ingénierie et Fonctionnalités

1.1 5. Éléments de gestion de projet et Architecture technique

Dans le cadre de ce projet, nous avons mis en place une organisation d'équipe stricte (réunions hebdomadaires, répartition claire des rôles : Backend, UI, QA) et une approche DevOps robuste :

- **Backend & IA Locale** : Le cœur de l'application repose sur **Java 21** et **Spring Boot 3.x**. L'extraction et la relève sécurisée des mails se font via **Jakarta Mail**. L'IA, garantissant 100% de confidentialité, est propulsée localement par **Ollama** (modèle *TinyLlama*).
 - **Collaboration & DevOps** : Nous utilisons la méthodologie Agile (Kanban) avec **GitHub** (Issues, PRs). L'intégration continue (CI/CD) est gérée par GitHub Actions pour automatiser la compilation et les tests. Le suivi strict de la qualité du code et des vulnérabilités est assuré par **SonarCloud**, **Jacoco**, et **JUnit 5**.
 - **Architecture & Patterns** : Afin de garantir un découplage strict et une flexibilité maximale (par exemple pour changer de modèle d'IA facilement), nous avons implémenté une architecture **MVC** soutenue par les design patterns **Strategy**, **Facade**, et **Registry**.
-

F2 : Traitement et fusion de fichier markdown * **Objectif** : Centraliser et assembler dynamiquement plusieurs fichiers Markdown fragmentés en un document unique et structuré pour générer le livrable final. *

Implémentation : Un script parcourt les dossiers cibles, nettoie les métadonnées (frontmatter) et concatène les fichiers .md dans un ordre défini avant de passer le résultat au compilateur Pandoc.

F3 : Tags Personnalisés * **Objectif** : Adapter l'outil aux processus spécifiques de l'utilisateur. *

Implémentation : Création/suppression de tags sur-mesure validés par contrôles Regex et sauvegardés en JSON via la librairie *Jackson*.

F4 : Délégation Assistée * **Objectif** : Faciliter le transfert des tâches à l'expert adéquat. *

Implémentation : Routage hybride (mots-clés + IA locale) pour générer un brouillon automatique. Utilisation du Pattern *Adapter*.

F5 : Préparation Réunions * **Objectif** : Fournir un contexte immédiat avant un rendez-vous. *

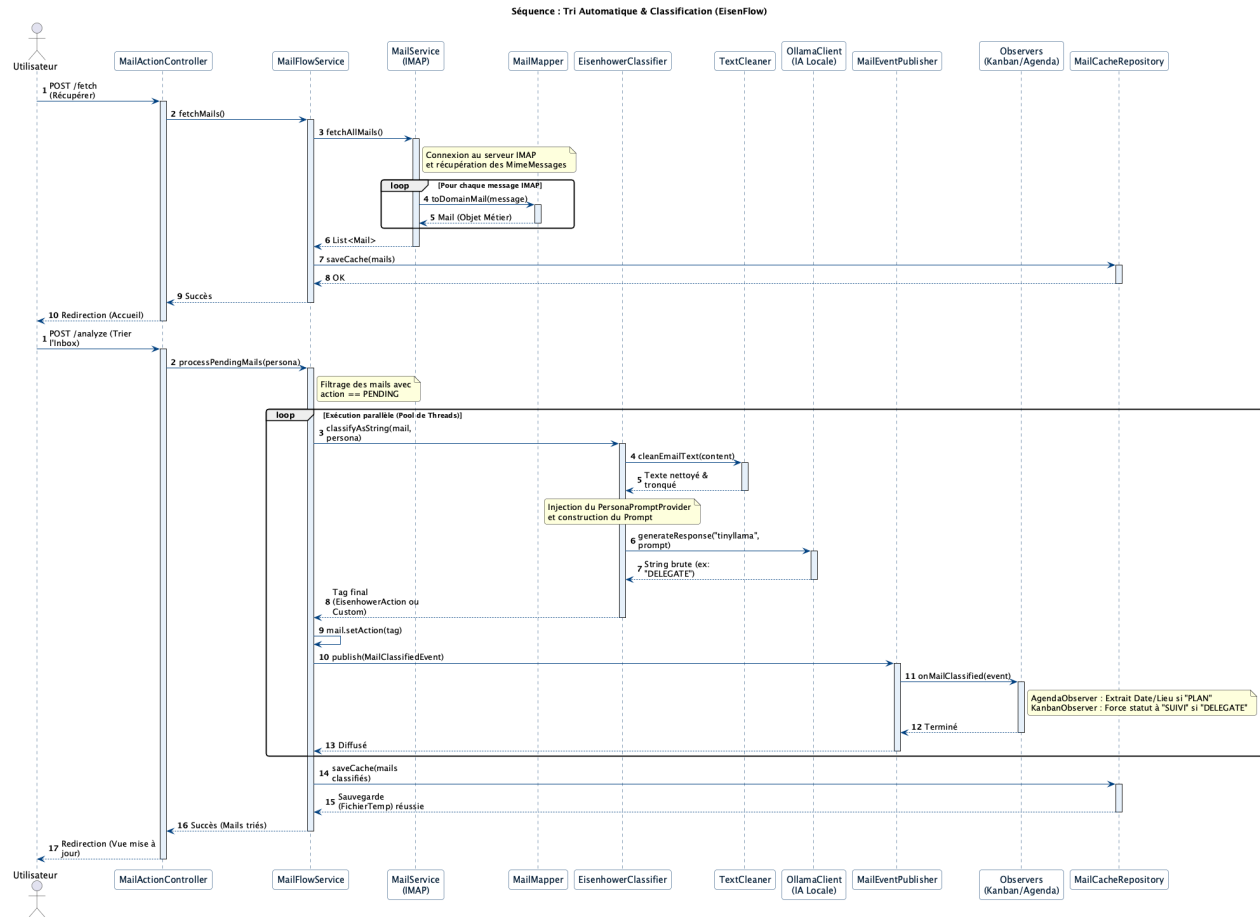
Implémentation : Synthèse de l'historique des échanges par l'IA et génération d'un mémo au format PDF à l'aide de flux binaires et de la librairie *OpenPDF*.

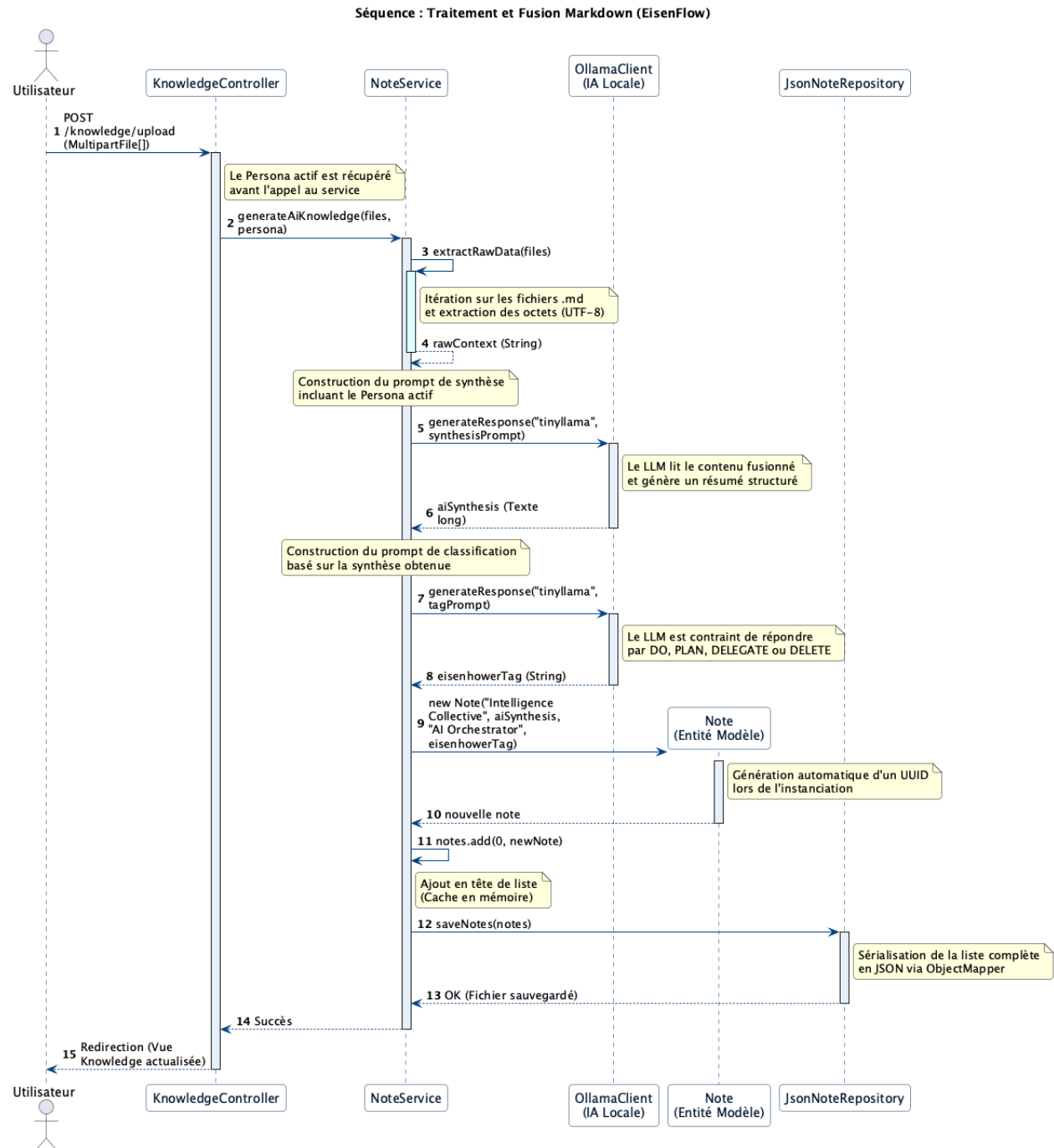
F6 : Agenda & Rendez-vous * **Objectif** : Extraire et planifier automatiquement les événements. *

Implémentation : Détection de dates et lieux via IA locale (NER - *Named Entity Recognition*) et parsing de dates par Regex pour proposer une insertion dans l'agenda.

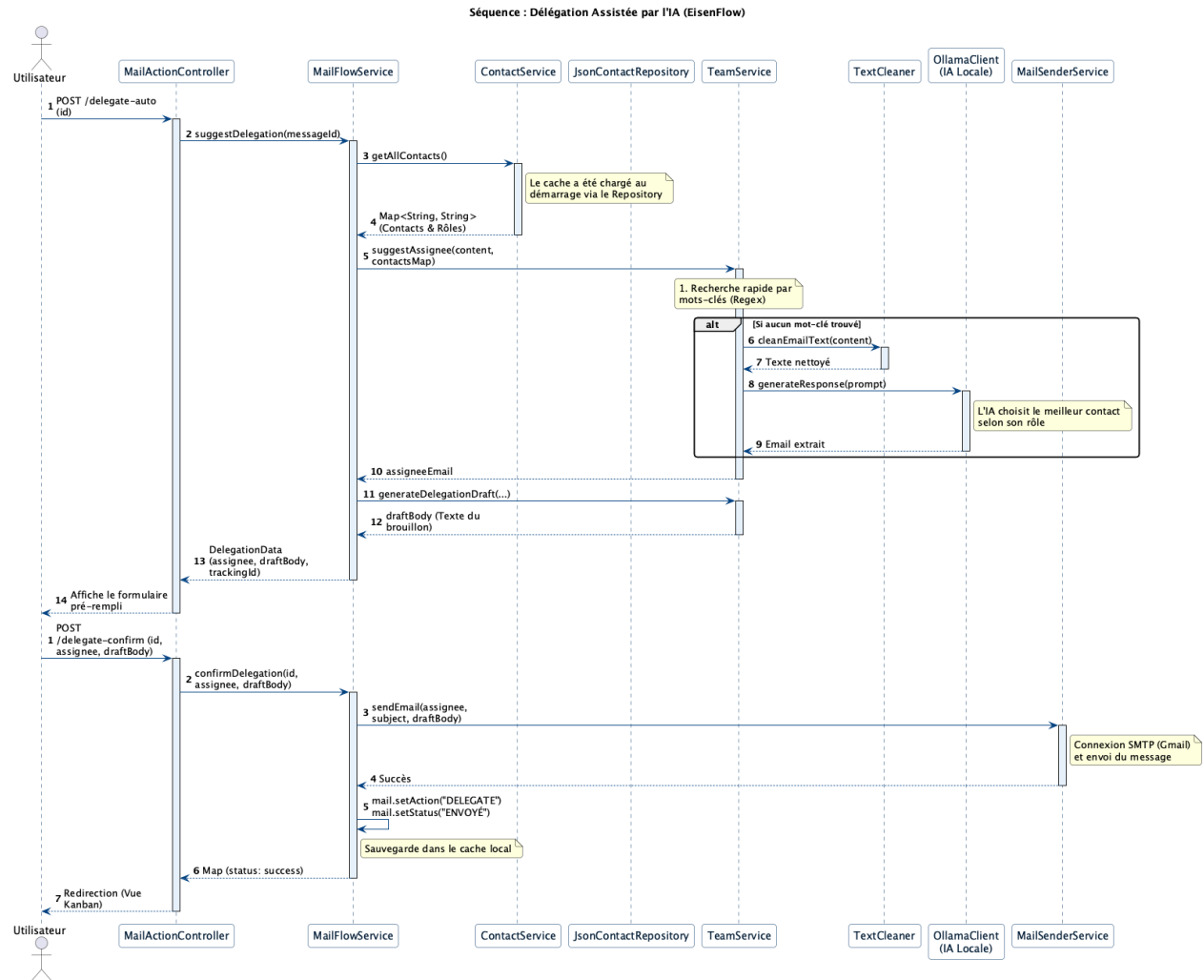
1.2.2 6.2 Scénarios

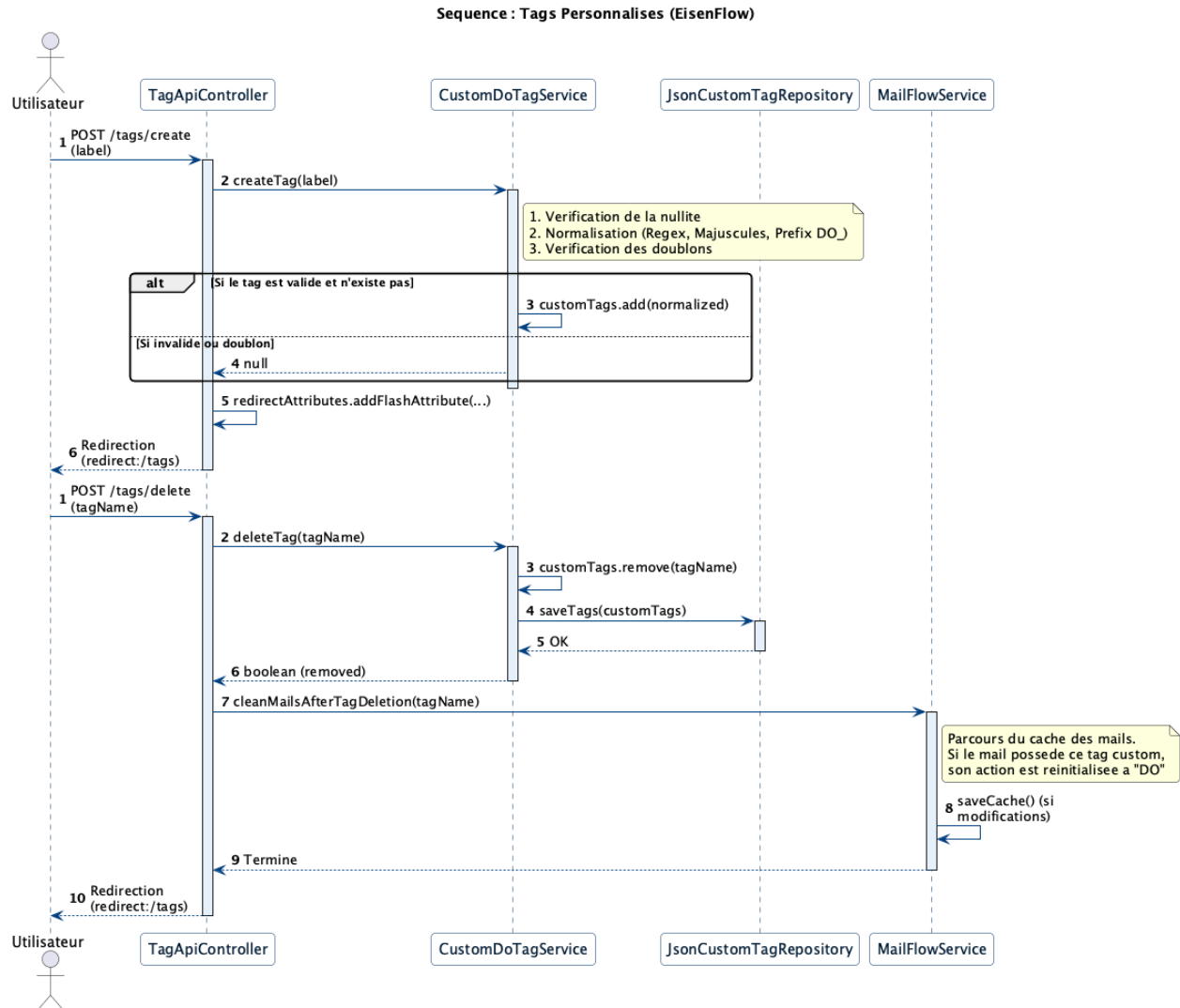
- **Scénario F1 & F2 (Synchronisation et Tri)** : L'utilisateur connecte son compte. Le backend relève les mails via Jakarta Mail. L'IA Ollama analyse sémantiquement chaque message en fonction du persona choisi et les répartit dans les colonnes du Kanban (DO, PLAN, etc.).





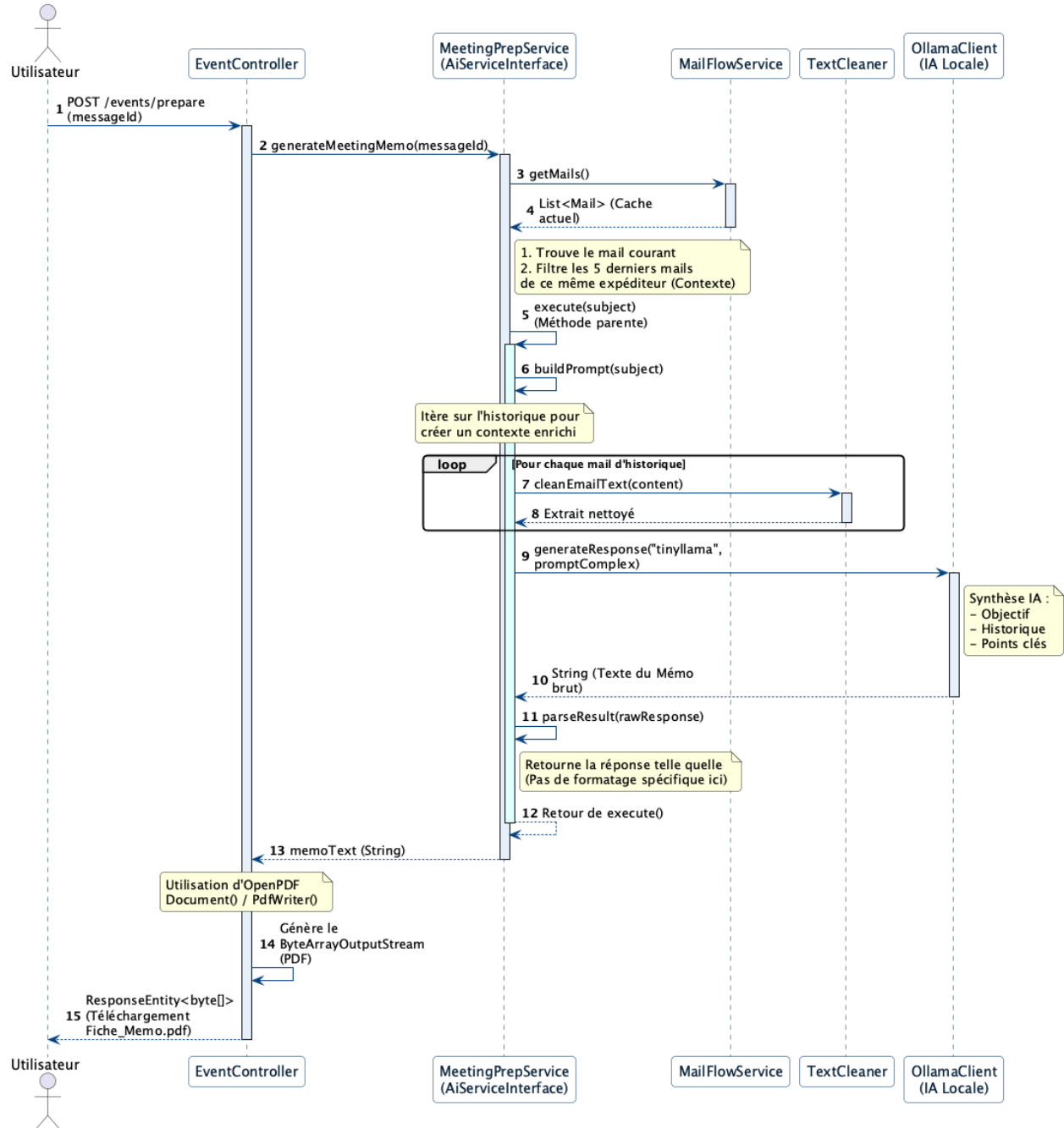
- **Scénario F3 & F4 (Délégation et TAG personnalisé) :** L'utilisateur reçoit une demande technique qu'il ne peut pas traiter. L'application utilise le routage hybride pour identifier l'expert concerné, prépare un brouillon de réponse expliquant le contexte, prêt à être envoyé.

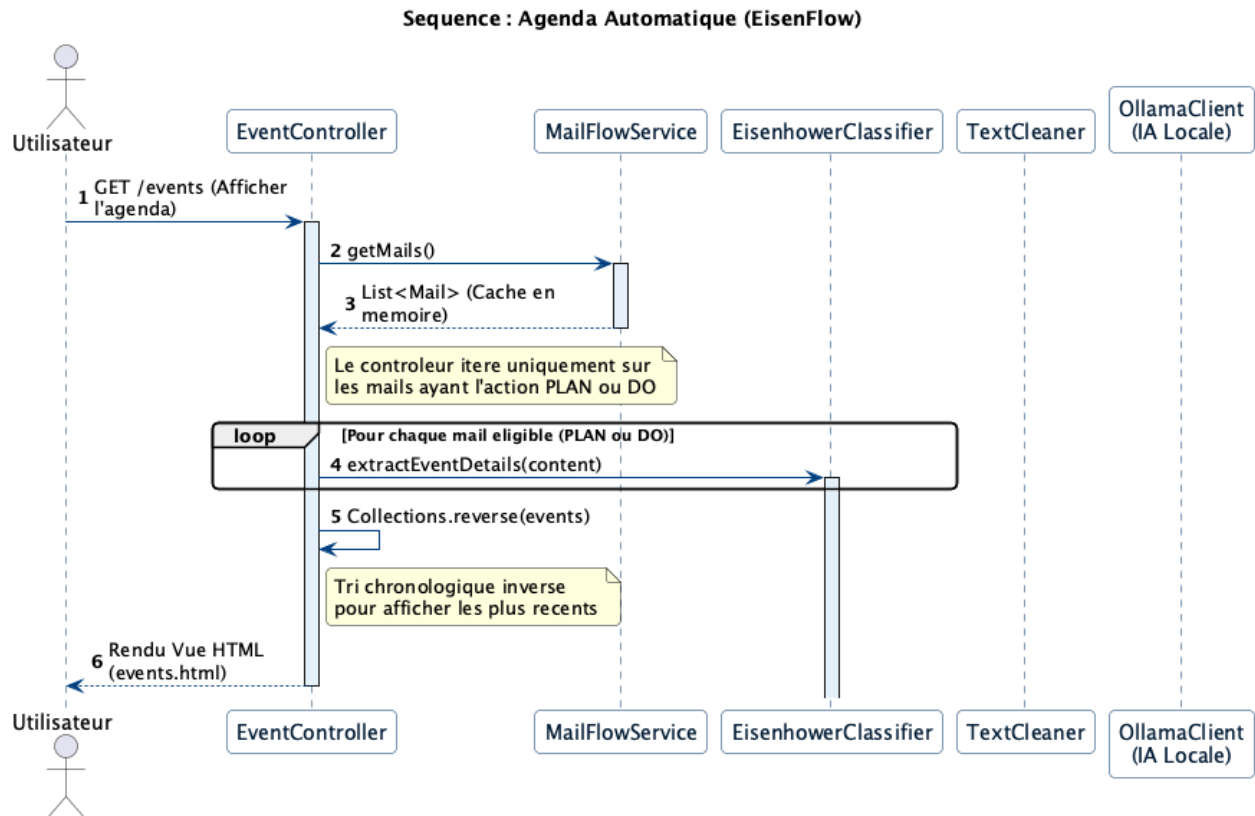




- **Scénario F5 & F6 (Réunion et Agenda)** : Un fil de mails contient une invitation pour un point de synchronisation vendredi à 10h. L'IA (via NER) extrait la date, propose d'ajouter le rendez-vous à l'agenda (F6) et génère simultanément un PDF via OpenPDF résumant les échanges précédents pour préparer la réunion (F5).

Séquence : Préparation de Réunion & Fiche Mémo (EisenFlow)





- Scénario F7 — Base de Connaissances Notion (Nouveau S2)

1.2.3 6.3 Wireframe et screenshots

F1 : Tri Intelligent (IA)

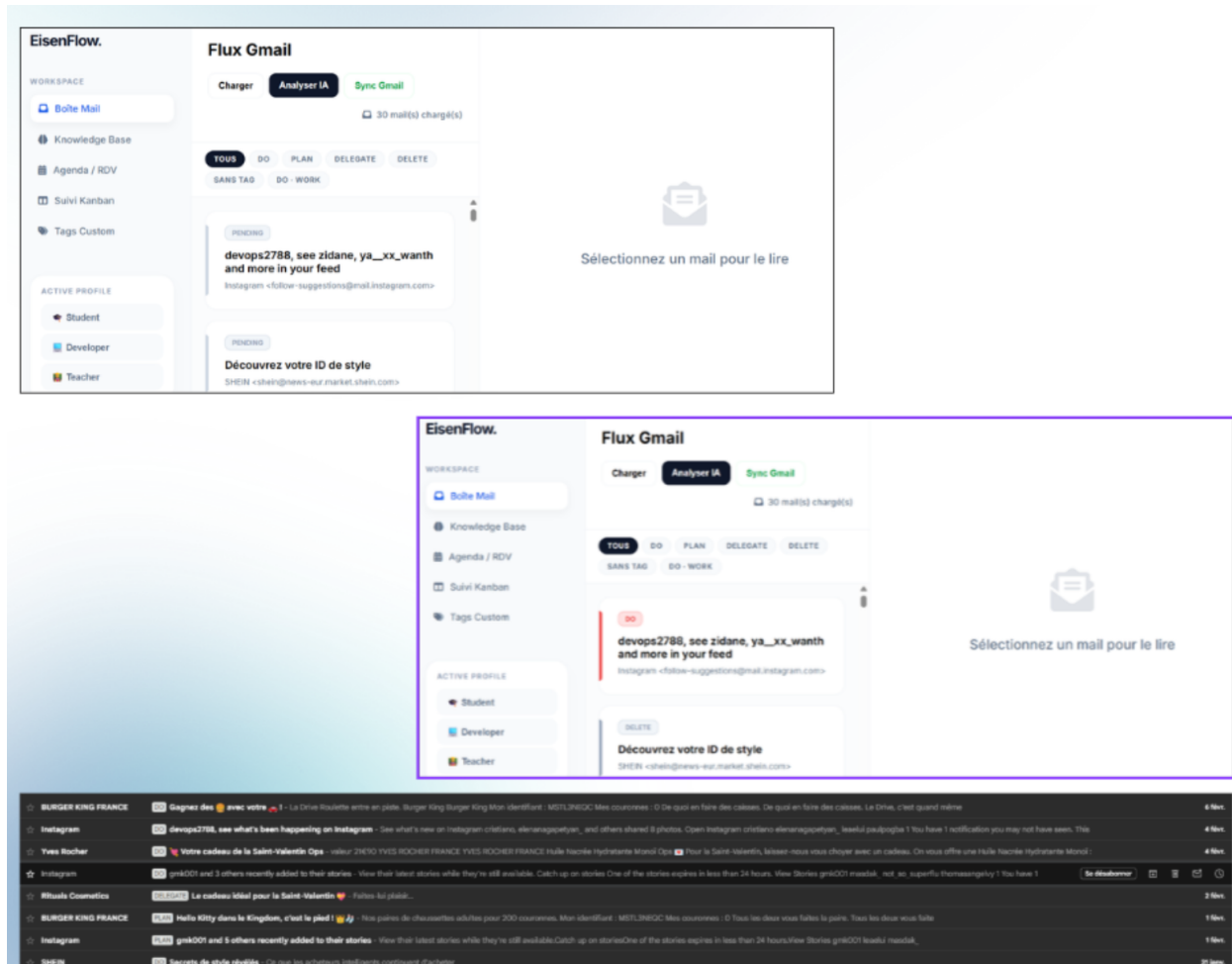
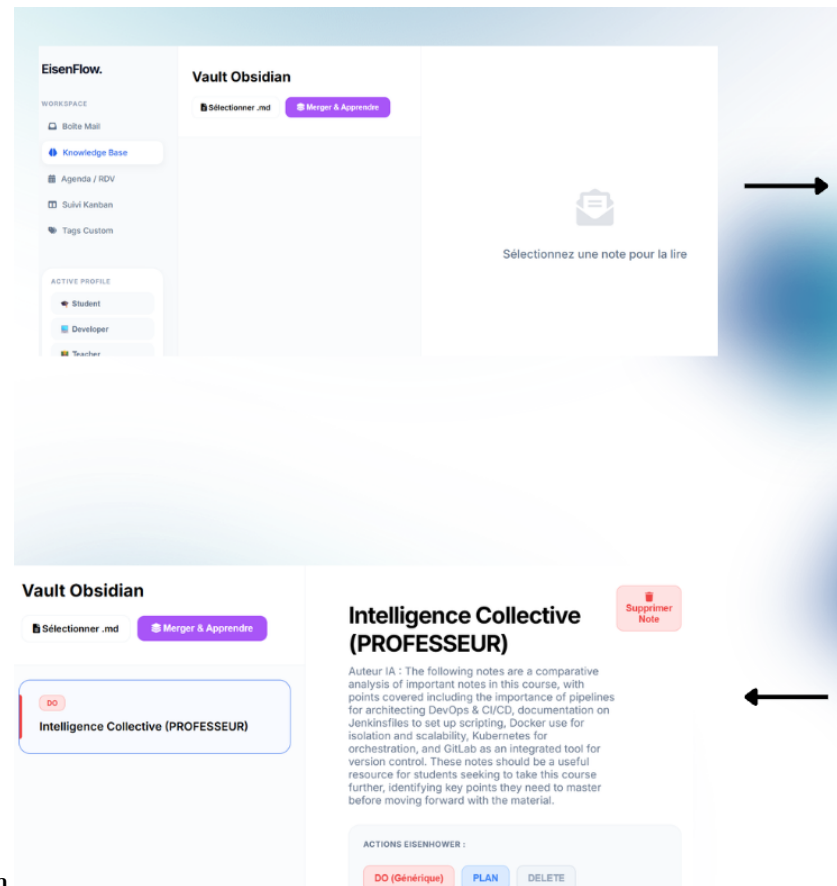
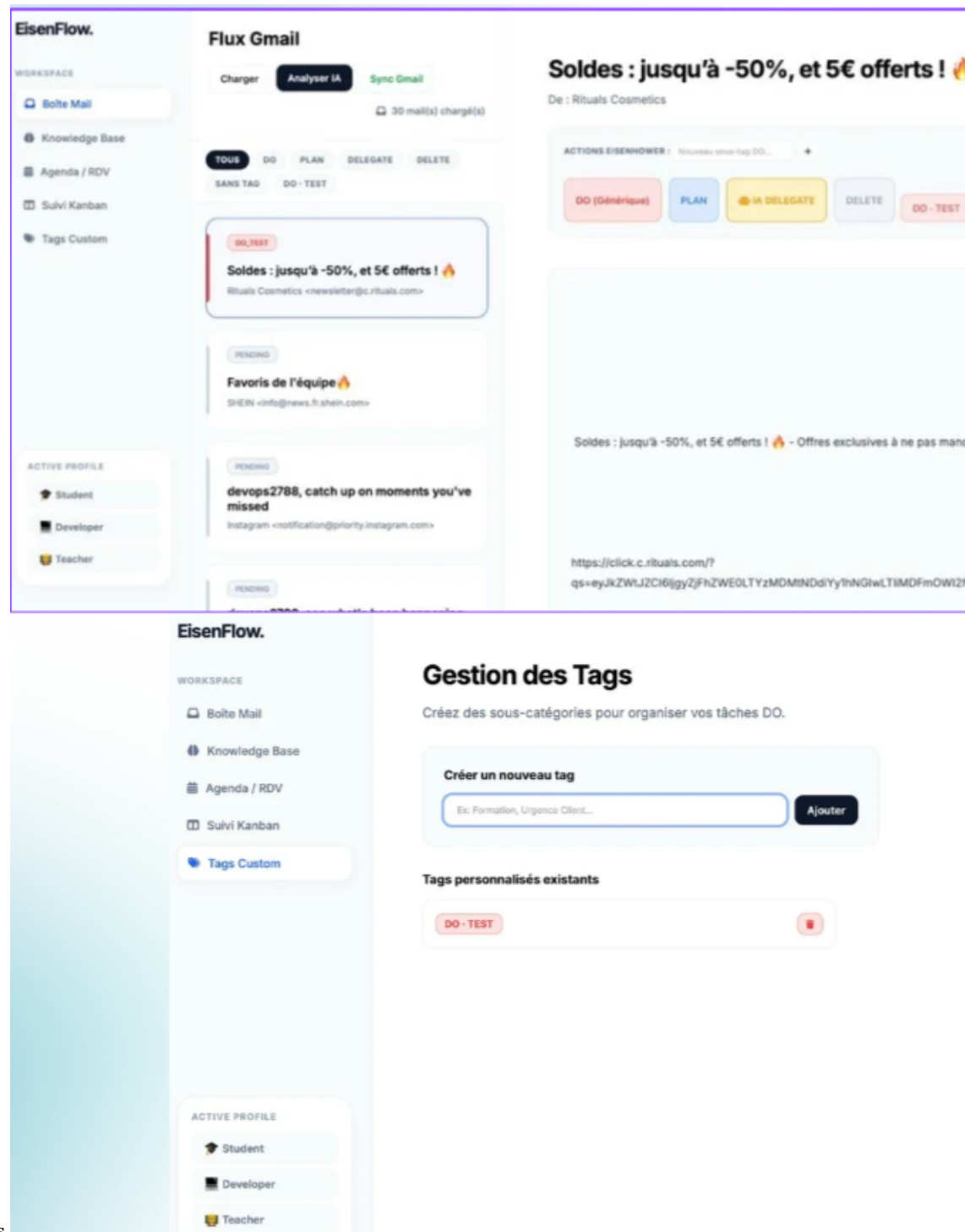


Figure 1: SreanF1



F2 : Traitement et fusion de fichier markdown



F3 : Tags Personnalisés

The screenshot displays the EisenFlow web application interface. On the left, a sidebar contains navigation links: 'Belle Mail', 'Knowledge Base', 'Agenda / RCV', 'Social Kanban', and 'Tags Custom'. The main content area is divided into two sections. The top section, titled 'Flux Gmail', shows a list of emails with details like 'Soldes : jusqu'à -50%, et 5€ offerts !', 'Favoris de l'équipe', and 'drings2786, catch up on moments you've missed'. The bottom section, titled 'Une offre canon pour vous Ops', displays a promotional message and a list of links. The bottom section, titled 'Suivi Kanban (Délégations)', shows a Kanban board with two columns: 'EN COURS (DELEGATE)' and 'FINALISÉ'. The 'EN COURS (DELEGATE)' column contains three tasks, each with a 'Mark as completed' button. The 'FINALISÉ' column contains one task with a 'Reset to in progress' button.

F4 : Délégation Assistée

F5 : Préparation Réunions

Agenda IA

Sure! Here is the analysis of the text: Contient-il une date précise de rendez-vous (au échelle) ET un lieu ? Yes, it does. The sentence contains a precise date, "July 20th, 2021 - Paris" (using the format "JJMM/AAAA - LIEU"), and an offer for discounts, as well as a mention of a specific location. The text is asking if there's an exact or unspecified date for a rendez-vous (or agreement), while also indicating that it offers discounts or special deals.

Solides : jusqu'à -50%, et 5€ offerts ! 🍷

Plus

📅 Générer Mon PDF

Voici l'historique des derniers échanges d'échanges entre nous :

- Date: 31/1/2026 | Sujet: Secretse de style révélés par SHEIN
- Extrait: Nous vous détenons les secrets de la mode enregistrées le 31/1/2026 à 13h28 CEST. Nous vous avons ouvert un débat sur les secrets de style révélés par SHEIN pour que vous découvriez une meilleure compréhension du monde de la mode. Nous prenions actuellement rendez-vous tous les samedis 10h28 - 13h28 CEST. Nous préparons notre réunion le samedi 28/1/2026 à 13h26 CEST.
- Extrait: Si vous avez déjà ouvert une conférence de téléphone avec nous, n'allez-vous pas être intéressé par les secrets de style révélés par SHEIN? Nous préparons notre réunion le 28/1/2026 à 13h26 CEST. Pour vous déterminer si vous voulez en découvrir davantage, reportez-vous à notre réunion de téléphone précédente qui se déroulait le 31/1/2026 à 13h28 CEST et où nous avons ouvert un débat sur les secrets de style révélés par SHEIN. Nous vous demandons alors que vous prenez actuellement rendez-vous tous les samedis 10h28 - 13h28 CEST pour découvrir davantage des secrets de style révélés par SHEIN.

Agenda IA

⚠ À faire

RDV

DO

 Générer Mémo PDF

⚠ À faire

🎵 Les nouveautés de février sur aria ! 🌹

DO

 Générer Mémo PDF

⚠ À faire

Vos essentiels quotidiens 💕

DO

 Générer Mémo PDF

F6 : Agenda & Rendez-vous

F7 : AGENDA / RDV

F8 : Notion API

1.3 7. Résumé des fonctionnalités

1. Gestion intelligente des tâches et de l'agenda (F1, F4, F6) Le cœur du système utilise une IA locale (Ollama) pour analyser sémantiquement les besoins de l'utilisateur. Il est capable de trier et prioriser automatiquement les tâches selon la matrice d'Eisenhower (via le Pattern Strategy), mais aussi de détecter des dates et lieux (NER et Regex) pour proposer des planifications dans l'agenda. Si une tâche doit être transférée, un routage hybride identifie le bon expert et prépare un brouillon de délégation assistée (via le Pattern Adapter).

2. Traitement documentaire et Synthèse (F2, F5) L'outil excelle dans la manipulation de documents. Il peut compiler un livrable final en fusionnant et en nettoyant dynamiquement plusieurs fragments de fichiers Markdown avant de les passer à Pandoc. Il agit également comme un assistant de préparation de réunions en demandant à l'IA de synthétiser l'historique des échanges pour générer un mémoire au format PDF (en utilisant OpenPDF et des flux binaires).

3. Personnalisation de l'espace de travail (F3) Pour s'adapter aux processus spécifiques de chaque utilisateur, le système permet une gestion flexible grâce à des tags personnalisés. Ces tags sont strictement contrôlés par des expressions régulières (Regex) et sauvegardés au format JSON via la librairie Jackson. —

2 8. Annexe API REST

2.1 Documentation de l'API Mails

URL de base : `/api/mails`

Format des requêtes et réponses : `application/json`

2.1.1 1. Actions Globales (Collection)

Ces routes agissent sur l'ensemble de la boîte mail ou sur la configuration globale.

Méthode	Route	Description	Corps (Body)
GET	<code>/</code>	Récupère tous les emails avec leurs liens d'actions (HATEOAS).	<i>Aucun</i>
POST	<code>/fetch</code>	Récupère les nouveaux emails depuis la source.	<i>Aucun</i>
POST	<code>/sync</code>	Synchronise avec Gmail puis récupère les nouveaux emails.	<i>Aucun</i>
POST	<code>/analyze</code>	Analyse et classe automatiquement les emails en attente (PENDING).	<i>Aucun</i>

Méthode	Route	Description	Corps (Body)
POST	<code>/auto-status</code>	Met à jour automatiquement les statuts grâce à l'IA.	<i>Aucun</i>
PUT	<code>/persona</code>	Met à jour le Persona de l'utilisateur.	<code>{"persona": "NOM_DU_PERSONA"}</code>

2.1.2 2. Actions Spécifiques (Ressource Unique)

Ces routes ciblent un email précis grâce à son identifiant (`{id}`).

Méthode	Route	Description	Corps (Body) Requis
GET	<code>/ {id}</code>	Récupère les détails d'un email spécifique.	<i>Aucun</i>
PUT	<code>/ {id}/status</code>	Modifie le statut d'un email (ex: TODO, DONE).	<code>{"status": "DONE"}</code>
PUT	<code>/ {id}/tag</code>	Ajoute ou modifie un tag sur l'email.	<code>{"tag": "URGENT"}</code>
DELETE	<code>/ {id}</code>	Marque l'email comme supprimé (Action = DELETE).	<i>Aucun</i>

2.1.3 3. Actions de Délégation

Routes dédiées au processus de délégation (Eisenhower : Delegate).

Méthode	Route	Description	Corps (Body) Requis
POST	<code>/ {id}/delegate-auto</code>	Génère une suggestion de délégation via l'IA.	<i>Aucun</i>
POST	<code>/ {id}/delegate-confirm</code>	Valide la délégation avec l'assigné et le brouillon.	<code>{"assignee": "email@...", "draftBody": "texte..."}</code>
POST	<code>/ {id}/delegate-manual</code>	Force une délégation manuelle sans brouillon IA.	<code>{"assignee": "email@..."}</code>

Note sur le format de réponse (HATEOAS) : > La plupart des requêtes GET (et certaines PUT) renvoient l'objet modifié accompagné d'un nœud `_links`. Ces liens indiquent au front-end quelles sont les prochaines actions possibles en fonction de l'état actuel de l'email.

2.2 Documentation des Contrôleurs (Application Web)

Ce document liste l'ensemble des routes exposées par les contrôleurs de l'application. La majorité des routes utilisent le pattern MVC classique (redirection vers des vues ou d'autres pages), avec quelques endpoints spécifiques renvoyant des données brutes (JSON ou PDF).

2.2.1 1. Vues Principales (Navigation)

Géré par `HomeController`. Ces routes permettent d'afficher les différentes pages de l'interface utilisateur.

Méthode	Route	Description	Paramètres
GET	<code>/</code>	Affiche la page d'accueil (Boîte de réception / Inbox).	<i>Aucun</i>
GET	<code>/kanban</code>	Affiche la vue Kanban (tâches en cours et finalisées).	<i>Aucun</i>
GET	<code>/tags</code>	Affiche la page de gestion des tags personnalisés.	<i>Aucun</i>

2.2.2 2. Actions sur les Mails

Géré par `MailActionController`. Ces routes traitent les formulaires d'action sur les emails et redirigent vers les vues.

Méthode	Route	Description	Paramètres attendus
POST	<code>/fetch</code>	Récupère les nouveaux mails depuis la source.	<i>Aucun</i>
POST	<code>/sync</code>	Synchronise avec Gmail et récupère les mails.	<i>Aucun</i>
POST	<code>/analyze</code>	Lance l'analyse IA des mails en attente.	<i>Aucun</i>
POST	<code>/auto-status</code>	Met à jour les statuts automatiquement avec l'IA.	<i>Aucun</i>

Méthode	Route	Description	Paramètres attendus
POST	<code>/update-mail-tag</code>	Met à jour le tag d'un mail spécifique.	messageId, tag
POST	<code>/update-status</code>	Met à jour le statut d'un mail.	messageId, status
POST	<code>/persona</code>	Modifie le Persona global de classification.	persona

2.2.3 Délégation

Méthode	Route	Description	Paramètres attendus	Retour
POST	<code>/delegate-auto</code>	Suggère une délégation via l'IA.	messageId	JSON
POST	<code>/delegate-confirm</code>	Confirme la délégation avec le brouillon.	messageId, assignee, draftBody	JSON
POST	<code>/delegate-manual</code>	Force une délégation sans brouillon IA.	messageId, assignee	Redirection

2.2.4 3. Événements et Planification

Géré par `EventController`. Permet de gérer les mails classifiés comme “À planifier”.

Méthode	Route	Description	Paramètres attendus	Retour
GET	<code>/events</code>	Affiche la liste des événements et tâches à faire.	<i>Aucun</i>	Vue HTML
POST	<code>/events/prepare</code>	Génère une fiche de préparation de réunion.	messageId	Fichier PDF

2.2.5 4. Base de Connaissances (Knowledge)

Géré par `KnowledgeController`. Permet de gérer les notes et fichiers de contexte pour l'IA.

Méthode	Route	Description	Paramètres attendus
GET	<code>/knowledge</code>	Affiche la base de connaissances.	<i>Aucun</i>
POST	<code>/knowledge/upload</code>	Uploade et génère des notes IA depuis des fichiers.	files (Multipart)
POST	<code>/update-note-tag</code>	Modifie le tag d'une note spécifique.	index, tag
POST	<code>/knowledge/delete</code>	Supprime une note de la base.	index

2.2.6 5. Gestion des Tags (Tags & API)

Géré par `TagApiController`. Gère la création et la suppression des étiquettes personnalisées.

Méthode	Route	Description	Paramètres attendus	Retour
GET	<code>/api/tags</code>	Récupère la liste de tous les tags.	<i>Aucun</i>	JSON
POST	<code>/tags/create</code>	Crée un nouveau tag via le formulaire classique.	label	Redirection
POST	<code>/tags/create-ajax</code>	Crée un nouveau tag de manière asynchrone (AJAX).	label	JSON
POST	<code>/tags/delete</code>	Supprime un tag et nettoie les mails associés.	tagName	Redirection